

Introducción a la Consola de Linux

Jorge Cano

27 de abril 2022

lacnic37
2-6 de Mayo de 2022

Razones para aprender a utilizar la Consola

- Consume mucho menos recursos que la interfaz gráfica
- Trabajar con multiples archivos es mucho más sencillo
- Es posible crear scripts para automatizar tareas repetibles
- Auditar y debuggear errores es más sencillo
- Es indispensable si se piensa trabajar con la “nube”

Tipos de Usuarios

- Usuario Principal: root
- Usuarios Reales
- Usuarios de Servicios

Grupos

- Cada usuario puede pertenecer a distintos grupos
- Es mucho más sencillo asignar permisos a un grupo que a usuarios de forma individual.
 - Por ejemplo: Tener un grupo de administradores.

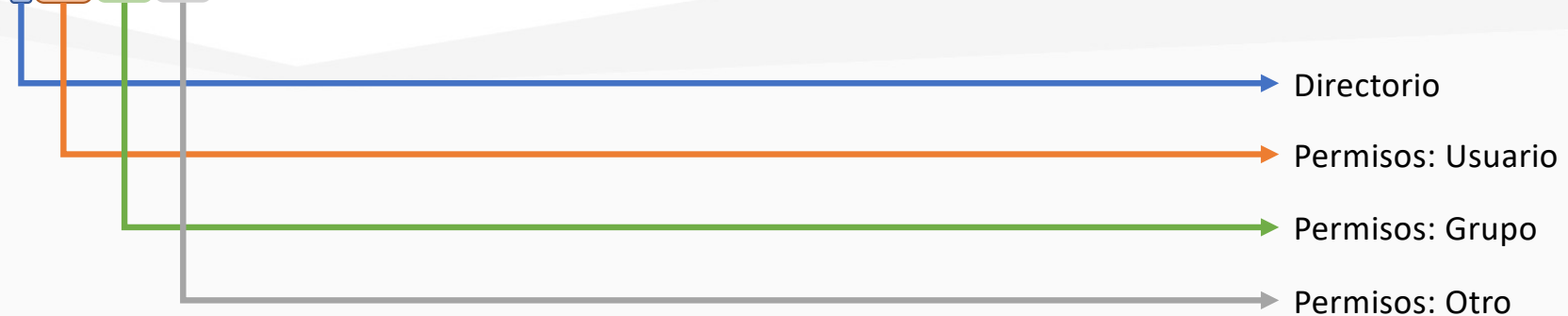
Grupos

```
jorge@server:~$ groups  
jorge cdrom sudo audio video plugdev netdev docker
```

Permisos en Archivos

-rwxr-xr-x	root	root	43K	Sep 24	2020	cat
-rw-r--r--	root	root	77	Apr 8	20:43	resolv.conf
-rw-r--r--	root	root	887	Apr 1	2013	rpc
-rw-r--r--	root	root	2.0K	Feb 17	2021	rsyslog.conf
drwxr-xr-x	root	root	4.0K	Feb 17	2021	rsyslog.d
-rw-r-----	root	shadow	931	Dec 8	11:25	shadow

- Lectura (r)
- Escritura (w)
- Ejecución (x)



Permisos en Archivos

-rwxr-xr-x	root	root	43K	Sep 24 2020	cat
-rw-r--r--	root	root	77	Apr 8 20:43	resolv.conf
-rw-r--r--	root	root	887	Apr 1 2013	rpc
-rw-r--r--	root	root	2.0K	Feb 17 2021	rsyslog.conf
drwxr-xr-x	root	root	4.0K	Feb 17 2021	rsyslog.d
-rw-r-----	root	shadow	931	Dec 8 11:25	shadow

- Lectura (r)
- Escritura (w)
- Ejecución (x)

Usuario

Grupo

Tamaño

Última Modificación

Sistema de Archivos

- Archivos y Directorios en formato de árbol
- Cada usuario real tiene un directorio “casa” o “home”
 - Normalmente se encuentra en la ruta /home
- El caracter slash “/” se usa para delimitar directorios

Ruta	Descripción	Ejemplo
Absoluta	No importa en que directorio nos encontremos	/home/jorge/documentos/libros.txt
Relativa	Es relativa a en que directorio nos encontramos	documentos/libros.txt

Comandos en Linux

Generalmente siguen el siguiente formato:

`comando [-opciones] [argumentos]`



Procesos

- Cada programa en ejecución es un proceso
- Cada proceso tiene un identificador único
- El operativo se encarga en asignar recursos a los procesos (CPU, RAM, etc)
- Un proceso puede lanzar procesos hijos

jorge@debian:~\$



BIND

- Servidor de DNS de código abierto
- Puede funcionar como Autoritativo o Recursivo
- Para muchos es la implementación de referencia de los estándares de DNS.

```
jorge@debian:~$
```

Manejadores de paquetes

- Las distribuciones de Linux normalmente tienen un manejador de paquetes para instalar software nuevo
 - APT
 - YUM
 - PACMAN
 - APK

```
jorge@debian:~$
```

```
jorge@debian:~$
```

```
jorge@debian:~$
```

Unir Comandos

- Unix sigue la filosofía que cada comando debe hacer sólo una cosa y hacerla bien
- Junto a esto, la salida o el resultado de un comando, puede ser la entrada para un siguiente comando.
- Por ejemplo:
 - `cmd1 | cmd2 | ... | cmdN`

```
jorge@debian:~$
```

```
jorge@debian:~/temp$
```

To Kill a Mockingbird, Harper Lee
And then There Were None, Agatha Christie
Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez
Su Nombre era Muerte, Rafael Bernal
The Green Mile, Stephen King
El Laberinto de los Espíritus, Carlos Ruiz Zafón
Pedro Páramo, Juan Rulfo
A Dance with Dragons, George R.R. Martin
The Shining, Stephen King

```
jorge@debian:~/temp$ tail -n +4 libros.txt | sed 's/\.$//' | awk -F ", " '{print $2, "$1"."}'
```

Mario Puzo, The Godfather.
George R.R. Martin, A Game of Thrones.
Stephen King, IT.
Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento.
Haruki Murakami, Kafka on the Shore.
Rodolfo Usigli, Ensayo de un Crimen.
John Steinbeck, Of Mice and Men.
Harper Lee, To Kill a Mockingbird.
Agatha Christie, And then There Were None.
Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad.
Rafael Bernal, Su Nombre era Muerte.
Stephen King, The Green Mile.
Carlos Ruiz Zafón, El Laberinto de los Espíritus.
Juan Rulfo, Pedro Páramo.
George R.R. Martin, A Dance with Dragons.
Stephen King, The Shining.

```
jorge@debian:~/temp$
```

VI

- Editor de texto más común
- Flexible, poderoso y extensible
- Tiene un curva de aprendizaje un poco pronunciada
- Tiene 3 modos de operación:
 - Normal
 - Insert
 - Visual



/Volumes/RamDisk



Don Quijote de la Mancha

Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes; pero al aparecer el Quijote de 1615 en calidad de Segunda parte de la obra, quedó revocada de hecho la partición en cuatro secciones del volumen publicado diez años antes por Cervantes.

Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica; como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Por considerarse «el mejor trabajo literario jamás escrito», encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de cien grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library en 2002; así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha

~

Don Quijote de la Mancha

Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes; pero al aparecer el Quijote de 1615 en calidad de Segunda parte de la obra, quedó revocada de hecho la partición en cuatro secciones del volumen publicado diez años antes por Cervantes.

Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica; como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Por considerarse «el mejor trabajo literario jamás escrito», encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de cien grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library en 2002; así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha

~

```
jorge@debian:~$
```

Administración

La consola también permite realizar tareas de administración en el servidor

- Revisar el espacio disponible en los discos duros
- Revisar que procesos están consumiendo más recursos
- Verificar los parámetros y la conectividad de la red
- Revisar los archivos de log
- Entre otros

```
jorge@debian:~$
```

Scripting

- Permite la automatización de tareas repetitivas
- Permite la ejecución de varios comandos en una sola instrucción
- Ayuda la estandarización de varios servidores
- Ayuda a evitar el error humano

```
jorge@debian:~$
```

¡GRACIAS!

Thank you! Obrigado!

lacnic37
2-6 de Mayo de 2022